Kapitel 1: Introduktion til maskinkonstruktion

Studienote med teori, gennemregnet eksempel og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 1 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Hvad er konstruktion? **2**
2.1 Design som proces . . . 2
2.2 Maskinelementer . . . 2
2.3 Konstruktion af et maskinelement . . . 2

3 Konstruktionsprocessen **3**
3.1 Seks trin . . . 3
3.2 Krav og begrænsninger . . . 3
3.3 Analyse og konstruktion . . . 3

4 Laster og brudformer **4**
4.1 Lastformer . . . 4
4.2 Brudformer . . . 4

5 Sikkerhed og sikkerhedsfaktor **5**
5.1 Hvorfor en sikkerhedsfaktor? . . . 5
5.2 Definition . . . 5
5.3 Valg af sikkerhedsfaktor . . . 6

6 Standarder, værktøjer og enheder **6**
6.1 Standarder og standardkomponenter . . . 6
6.2 Computere som værktøj . . . 6
6.3 Enheder og dimensionskontrol . . . 6
6.4 Betydende cifre . . . 7

7 Arbejdsgangen i faget **7**

8 Gennemregnet eksempel **7**
8.1 Eksempel: dimensionering af en trækstang . . . 7
8.2 Øvelser til selvstudium . . . 8

9 Opsamling **8**

Referencer **9**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 1 i MEM1, som er fagets introduktion. Kapitlet indeholder kun få formler, men det fastlægger den arbejdsgang, som alle senere kapitler følger: fra funktion og last over spænding og brudkriterium til dimensionering og kontrol. Den vigtigste formel er sikkerhedsfaktoren, som bruges i næsten hver eneste opgave i faget.

Forudsætninger. Ingen ud over grundlæggende mekanik og SI-enheder.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes. Lærebogen er Hamrock et al. (2014).

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
n, n_s	Sikkerhedsfaktor [–]
n_d	Krævet (design-)sikkerhedsfaktor [–]
S_y	Materialets flydespænding [MPa]
σ, σ_d	Beregnet spænding i elementet [MPa]
σ_{allow}, σ_{all}	Tilladt spænding [MPa]
FEA	Finite Element Analysis, elementmetoden

2 Hvad er konstruktion?

2.1 Design som proces

Konstruktion (design) er processen, hvor en idé eller et koncept omsættes til en brugbar maskine, komponent eller et system (Hamrock et al., 2014, afsnit 1.1). Det er mere end beregning. Konstruktøren skal træffe både tekniske og praktiske beslutninger om (Abou-Hayt, 2026, slide 3):

- funktion og ydeevne;
- laster og driftsforhold;
- materiale og fremstilling;
- styrke og deformation;
- pålidelighed og sikkerhed;
- pris, størrelse, vægt og udseende.

En god konstruktion opfylder den krævede funktion *sikkert* og *økonomisk*.

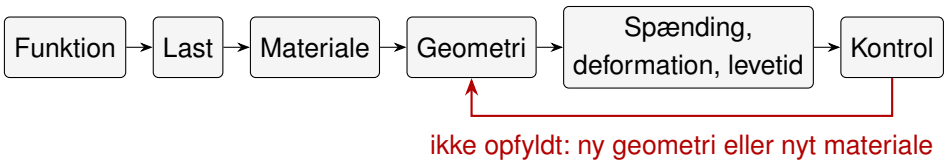
2.2 Maskinelementer

Et **maskinelement** er en grundlæggende komponent i en maskine eller et mekanisk system. Typiske eksempler er aksler, tandhjul, lejer, bolte, fjedre og koblinger (Abou-Hayt, 2026, slide 4). Hvert element skal udføre en bestemt funktion, mens det bærer last, og samtidig opfylde krav til styrke, stivhed, levetid, sikkerhed og fremstilling. Resten af faget gennemgår elementerne et for et.

2.3 Konstruktion af et maskinelement

Konstruktionen forbinder den krævede funktion med den endelige geometri (Figur 2.1). Processen er **iterativ**: man regner ikke én gang og er færdig, men vender tilbage og justerer,

når en kontrol fejler (Abou-Hayt, 2026, slide 5).



Figur 2.1: Fra funktion til færdigt element. Fejler kontrollen, ændres geometri eller materiale, og der regnes igen (efter Abou-Hayt, 2026, slide 5 og 18).

3 Konstruktionsprocessen

3.1 Seks trin

En praktisk konstruktionsproces følger rækkefølgen (Abou-Hayt, 2026, slide 6):

$$\text{Definér} \rightarrow \text{Koncept} \rightarrow \text{Analysér} \rightarrow \text{Konstruér} \rightarrow \text{Evaluér} \rightarrow \text{Forbedr}$$

- **Definér:** Hvad skal maskinelementet gøre?
- **Koncept:** Hvilken type element kan udføre funktionen?
- **Analysér:** Hvilke laster, spændinger og deformationer opstår?
- **Konstruér:** Vælg materiale, og bestem målene.
- **Evaluér:** Kontrollér styrke, stivhed, levetid og sikkerhed.
- **Forbedr:** Ændr konstruktionen, hvis kravene ikke er opfyldt.

3.2 Krav og begrænsninger

Et maskinelement skal opfylde flere krav på én gang: **funktion**, **styrke**, **stivhed**, **levetid**, **sikkerhed** og **pris** (Abou-Hayt, 2026, slide 7). Dertil kommer begrænsninger som plads, vægt, fremstilling, vedligehold, støj, driftstemperatur, korrosion, standarder og om komponenterne kan købes. Kravene trækker ofte i hver sin retning. Et stivere element er typisk tungere og dyrere, så konstruktion handler om at finde den bedste afvejning.

3.3 Analyse og konstruktion

Faget skelner skarpt mellem to typer opgaver (Abou-Hayt, 2026, slide 8):

Tabel 3.1: Analyse og konstruktion er hinandens omvendte opgaver.

	Givet	**Find**
Analyse	Geometri, materiale og last	Spænding, deformation, levetid
Konstruktion	Funktion, last og krav	Geometri, materiale og opbygning

En analyseopgave har ét svar. En konstruktionsopgave har mange mulige svar, og man skal

vælge et af dem og begrunde valget. I praksis bevæger konstruktøren sig frem og tilbage: man foreslår mål (konstruktion), regner spændingerne (analyse) og justerer målene.

4 Laster og brudformer

4.1 Lastformer

En konstruktion starter altid med at finde de relevante lastformer (Abou-Hayt, 2026, slide 9):

- aksialt træk eller tryk;
- direkte forskydning og tværforskydning;
- bøjningsmomenter;
- vridningsmomenter;
- sammensatte lasttilstande;
- gentagne eller varierende dynamiske laster.

Lasterne følger altid samme vej gennem beregningen, og den vej er grundlaget for alle spændingsanalyser i faget:

$$\text{Ydre laster} \longrightarrow \text{indre kræfter og momenter} \longrightarrow \text{spænding og deformation}$$

Kapitel 2 gennemgår denne kæde i detaljer.

4.2 Brudformer

Et maskinelement kan svigte på flere fysisk forskellige måder (Abou-Hayt, 2026, slide 10). Tabellen viser, hvor i faget hver brudform behandles.

Tabel 4.1: Brudformer og hvor de behandles i faget.

Brudform	**Hvad sker der**	**Kapitel**
For stor spænding, flydning	Varig deformation, når spændingen når S_y	2, 4, 6
Sprødt brud	Pludseligt brud uden forudgående flydning	3, 6
Udmattelse	Revne vokser under gentagen last, også under S_y	7
For stor udbøjning	Elementet holder, men bøjer for meget til at fungere	5
Elastisk udknækning	Slanke trykstænger bøjer pludselig ud til siden	9
Slid	Overfladen slides væk ved kontakt og glidning	8 (ikke pensum), 13
Korrosion	Materialet nedbrydes kemisk af omgivelserne	3

En god konstruktion forhindrer *alle* relevante brudformer under de givne driftsforhold. Kæden er

$$\text{Last} \longrightarrow \text{brudform} \longrightarrow \text{konstruktionskriterium}$$

Først når brudformen er kendt, ved man, hvilket kriterium elementet skal dimensioneres efter.

5 Sikkerhed og sikkerhedsfaktor

5.1 Hvorfor en sikkerhedsfaktor?

Sikkerhed er en løbende overvejelse gennem hele konstruktionen, ikke bare en kontrol til sidst (Abou-Hayt, 2026, slide 11). Konstruktøren skal tage højde for:

- usikkerhed i driftslaster og omgivelser;
- spredning i materialeegenskaberne;
- variationer i fremstilling og mål;
- forenklinger og begrænsninger i beregningsmodellerne;
- hvor alvorlige følgerne af et svigt er.

Ingen af disse kan kendes præcist. Derfor dimensioneres elementet, så den beregnede spænding ligger et stykke under det, materialet kan tåle. Afstanden udtrykkes ved sikkerhedsfaktoren.

5.2 Definition

Bogen definerer sikkerhedsfaktoren som forholdet mellem den tilladte og den beregnede spænding:

$$n_s = \frac{\sigma_{all}}{\sigma_d} \tag{5.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (1.1), s. 7.
hvor n_s er sikkerhedsfaktoren [–], σ_{all} er den spænding, materialet kan tåle [MPa], og σ_d er den spænding, elementet faktisk udsættes for [MPa].

For en duktil (sej) metal under statisk last er det flydning, der begrænser, så den tålte spænding er flydespændingen S_y (Abou-Hayt, 2026, slide 12):

$$n = \frac{\text{materialets styrke}}{\text{påført spænding}} = \frac{S_y}{\sigma} \tag{5.2}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 12.
hvor S_y er materialets flydespænding [MPa], og σ er den beregnede spænding [MPa]. Kravet er $n > 1$. Er $n < 1$, flyder elementet.

Konstruktionskriteriet vendes om: vælg målene, så spændingen ikke overstiger den tilladte,

$$\sigma \leq \sigma_{allow} = \frac{S_y}{n_d} \tag{5.3}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 12.

hvor σ_{allow} er den tilladte spænding [MPa], og n_d er den krævede sikkerhedsfaktor [–], som er givet i opgaven eller vælges af konstruktøren.

Bogen viser også, at en samlet sikkerhedsfaktor kan bygges op af delfaktorer, $n_s = n_{sx}\, n_{sy}$, hvor n_{sx} dækker materiale og last, og n_{sy} dækker følgerne af et svigt (Hamrock et al., 2014, lign. 1.2, s. 7). I faget gives n_d som regel i opgaven.

5.3 Valg af sikkerhedsfaktor

Valget af sikkerhedsfaktor er en grundlæggende konstruktionsbeslutning (Abou-Hayt, 2026, slide 13). En *større* n er begrundet, når lasten er usikker eller varierer meget, når materialeegenskaberne er ujævne, når tolerancerne er store, når beregningsmodellen er forenklet, eller når et svigt kan koste menneskeliv eller mange penge.

Prisen er, at en større n giver større mål, mere masse, mere materiale og højere pris. Sikkerhed og vægt, størrelse og pris trækker altså i hver sin retning, og konstruktøren skal finde balancen.

6 Standarder, værktøjer og enheder

6.1 Standarder og standardkomponenter

God maskinkonstruktion opfinder ikke standardkomponenter igen (Abou-Hayt, 2026, slide 14). Konstruktøren bruger standarder (ISO, DIN, EN, ASME), standardmål og normtal, standardmaterialer og lagerdimensioner, færdige bolte, kiler og lejer samt leverandørkataloger. Tilgængelighed, fremstilling, montage, vedligehold og pris afgør, om en konstruktion bliver en succes i virkeligheden. I eksemplet i afsnit 8.1 rundes den beregnede diameter derfor op til et standardmål.

6.2 Computere som værktøj

Moderne konstruktion bruger CAD til 3D-geometri og samlinger, regneark og Mathcad til parametriske beregninger, symbolsk og numerisk matematiksoftware, elementmetoden (FEA) til spændinger og udbøjninger samt komponentdatabaser (Abou-Hayt, 2026, slide 15). En computer er et værktøj. Den erstatter aldrig ingeniørens egen vurdering, og et FEA-resultat skal altid kunne begrundes med en håndberegning af størrelsesordenen.

6.3 Enheder og dimensionskontrol

Brug ét konsekvent enhedssystem gennem hele beregningen. I maskinelementer er den mest bekvemme kombination kraft i N, areal i mm^2 og spænding i MPa, fordi

$$[\sigma] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} = \mathrm{Pa} \qquad \text{eller} \qquad \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{mm}^2} = \mathrm{MPa} \tag{6.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 16.
hvor $[\,\cdot\,]$ betyder *enheden af*. $1\,\mathrm{MPa} = 1\,\mathrm{N/mm^2} = 10^6\,\mathrm{Pa}$.

En enhedskontrol er det simpleste og mest effektive værn mod regnefejl. Typiske fejl er at

blande mm og m (en faktor 1000 på længden giver en faktor 10^6 på arealet) eller kN og N.

6.4 Betydende cifre

Et resultat må aldrig se mere præcist ud, end inddata tillader (Abou-Hayt, 2026, slide 17). Behold fuld præcision i mellemregningerne, og afrund først slutresultatet, typisk til 3 eller 4 betydende cifre. Med $F = 12{,}0\,\mathrm{kN}$ og $d = 20{,}0\,\mathrm{mm}$ er

$$\sigma = \frac{F}{\pi d^2/4} = \frac{12\,000\,\mathrm{N}}{\pi \cdot 20{,}0^2/4\,\mathrm{mm}^2} = 38{,}197\ldots\,\mathrm{MPa}$$

som angives som $38{,}2\,\mathrm{MPa}$, fordi inddata har tre betydende cifre.

7 Arbejdsgangen i faget

Hele faget følger den samme arbejdsgang (Abou-Hayt, 2026, slide 18):

$$\text{Last} \rightarrow \text{spænding/deformation} \rightarrow \text{brudkriterium} \rightarrow \text{dimensionering} \rightarrow \text{kontrol}$$

Fejler kontrollen, ændres geometri eller materiale, og der analyseres og kontrolleres igen. Eksemplet nedenfor gennemløber hele arbejdsgangen for det simplest mulige element.

8 Gennemregnet eksempel

8.1 Eksempel: dimensionering af en trækstang

En massiv rund stang skal bære trækkraften $P = 12\,\mathrm{kN}$. Materialet har flydespændingen $S_y = 235\,\mathrm{MPa}$, og den krævede sikkerhedsfaktor er $n_d = 2$. Bestem den nødvendige diameter, vælg et standardmål, og kontrollér sikkerheden.

1. Tilladt spænding. Af (5.3):

$$\sigma_{allow} = \frac{S_y}{n_d} = \frac{235\,\mathrm{MPa}}{2} = 117{,}5\,\mathrm{MPa}$$

2. Nødvendigt areal og diameter. Stangen er i ren træk, så $\sigma = P/A$. Spændingen sættes lig den tilladte, og arealet isoleres:

$$A_{min} = \frac{P}{\sigma_{allow}} = \frac{12\,000\,\mathrm{N}}{117{,}5\,\mathrm{N/mm}^2} = 102{,}1\,\mathrm{mm}^2, \qquad d_{min} = \sqrt{\frac{4A_{min}}{\pi}} = 11{,}40\,\mathrm{mm}$$

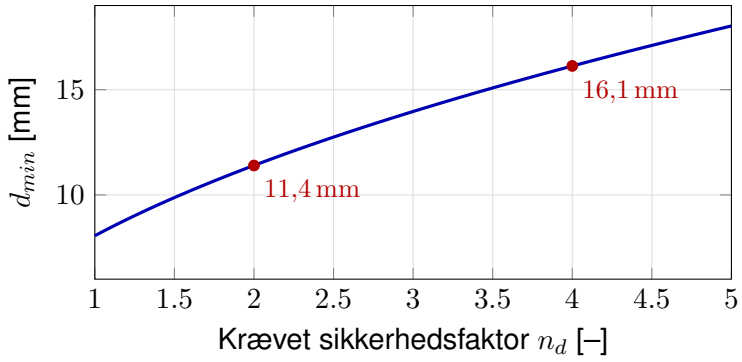
3. Standardmål. Diameteren rundes *op* til standardmålet $d = 12\,\mathrm{mm}$. Der må aldrig rundes ned, for så bliver spændingen for høj.

4. Kontrol. Med $d = 12\,\mathrm{mm}$ er $A = \pi \cdot 12^2/4 = 113{,}1\,\mathrm{mm}^2$, og

$$\sigma = \frac{12\,000}{113{,}1} = 106{,}1\,\mathrm{MPa}, \qquad n = \frac{S_y}{\sigma} = \frac{235}{106{,}1} = 2{,}21$$

$d_{min} = 11{,}40\,\mathrm{mm}$, valgt $d = 12\,\mathrm{mm}$, $n = 2{,}21 \geq n_d = 2$: kravet er opfyldt

Hvad koster sikkerhed? Fordobles kravet til $n_d = 4$, halveres den tilladte spænding, og arealet fordobles til $204{,}3\,\mathrm{mm}^2$. Diameteren vokser dog kun med $\sqrt{2}$ til $16{,}1\,\mathrm{mm}$, fordi $d \propto \sqrt{n_d}$ (Figur 8.1). Det er sammenhængen mellem sikkerhed og vægt fra slide 13 sat på tal. Mathcad: `Lektion 1/Opgaver/Eksempel dimensionering af traekstang`.



Figur 8.1: Nødvendig diameter som funktion af den krævede sikkerhedsfaktor for $P = 12\,\mathrm{kN}$ og $S_y = 235\,\mathrm{MPa}$. Kurven er $d_{min} = \sqrt{4Pn_d/(\pi S_y)}$.

8.2 Øvelser til selvstudium

1. Gentag eksemplet med $P = 20\,\mathrm{kN}$. Vælg standardmål, og kontrollér n. (Svar: $d_{min} = 14{,}72\,\mathrm{mm}$, vælg $15\,\mathrm{mm}$ eller $16\,\mathrm{mm}$; med $16\,\mathrm{mm}$ bliver $n = 2{,}36$.)

2. Hvilke brudformer fra tabel 4.1 er relevante for (a) en bolt i en flange, (b) en lang slank trykstang, (c) en aksel i en gearkasse, der drejer millioner af omdrejninger?

3. Forklar med egne ord forskellen på en analyse- og en konstruktionsopgave, og giv et eksempel på hver fra eksemplet ovenfor.

9 Opsamling

Tabel 9.1: Kapitel 1 i punktform (efter Abou-Hayt, 2026, slide 19).

Emne	Nøgle
Konstruktion	Iterativ proces fra funktion til kontrolleret geometri
Krav	Funktion, styrke, stivhed, levetid, sikkerhed og pris skal balanceres
Analyse og konstruktion	Analyse: geometri givet, find spænding. Konstruktion: krav givet, find geometri
Brudformer	Afgør, hvilket kriterium elementet dimensioneres efter
Sikkerhedsfaktor	$n = S_y/\sigma$ (statisk, duktil); $\sigma \leq S_y/n_d$
Standarder	Rund op til standardmål; brug standardkomponenter
Enheder	N, mm, MPa; enhedskontrol; 3 til 4 betydende cifre

Næste kapitel udvikler den mekanik, der skal til for at finde spændingen σ i (5.2): fra ydre last over ligevægt og snitkræfter til spænding.

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 1. Introduction* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.